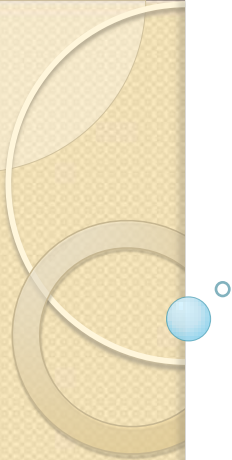




NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nguyễn Hồng Hạnh

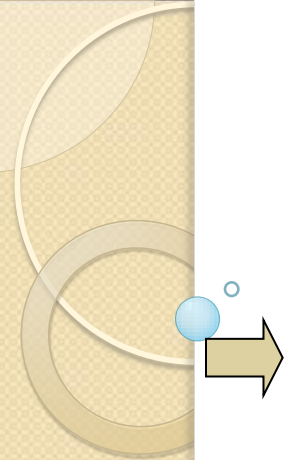
BM Công nghệ Phần mềm – Đại học Xây Dựng



Chương 6

LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CSDL QUAN HỆ

Lý thuyết thiết kế CSDL quan hệ



1. Các khái niệm cơ bản

2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

1. Các khái niệm cơ bản

1.1 Các vấn đề gặp phải khi tổ chức lưu trữ dữ liệu

Một số **vấn đề nảy sinh** khi tổ chức dữ liệu:

- Dư thừa dữ liệu (do thuộc tính đa trị)
- Bất thường khi sửa (không nhất quán dữ liệu)
- Bất thường khi chèn thêm dữ liệu
- Bất thường khi sửa, xóa dữ liệu
 - Ví dụ: Xét lược đồ quan hệ sau

NHANVIEN(TENNV, HONV, NS,DCHI,GT,LUONG, BANGCAP)

TENNV	HONV	NS	DCHI	GT	LUONG	BANGCAP
Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	Trung học
Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	Trung học
Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	Đại học
Hung	Nguyen	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	Thạc sỹ

1. Các khái niệm cơ bản

- **Hướng giải quyết:**

- Phân rã lược đồ quan hệ:

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DCHI, GT, LUONG)

NV_BANGCAP(MANV, BANGCAP)

- **Mục đích nghiên cứu:**

- Làm thế nào để đưa được từ một lược đồ cơ sở dữ liệu chưa tốt thành một lược đồ cơ sở dữ liệu tốt hơn nhằm
 - tránh được dư thừa dữ liệu
 - tránh các bất thường khi thêm, sửa, xóa dữ liệu

Đồng thời cho phép tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng?

1. Các khái niệm cơ bản

1.2 Định nghĩa phụ thuộc hàm trong 1 quan hệ

- Xét quan hệ **PhanCong** sau:

PHICONG	MAYBAY	NGAYKH	GIOKH
Cushing	83	9/8	10:15am
Cushing	116	10/8	1:25am
Clark	281	8/8	5:50am
Clark	301	12/8	6:35pm
Clark	83	11/8	10:15am
Chin	83	13/8	10:15am
Copely	281	9/8	5:50am

Quan hệ **PhanCong** định nghĩa các ràng buộc cho biết phi công nào lái máy bay nào và máy bay đó khởi hành vào thời gian nào.

- + Biết máy bay, biết ngày khởi hành sẽ biết giờ khởi hành.
- + Nếu biết phi công, biết ngày khởi hành thì biết được máy bay do phi công ấy lái
- + Nếu biết máy bay, biết ngày khởi hành thì biết phi công lái chuyến bay ấy

1. Các khái niệm cơ bản

1.2 Định nghĩa phụ thuộc hàm trong 1 quan hệ

- Các ràng buộc này là các ví dụ về Phụ thuộc hàm được phát biểu như sau:
 - + {MAYBAY,NGAYKH} xác định GIOKH
 - + {PHICONG,NGAYKH,GIOKH} xác định MAYBAY
 - + {MAYBAY,NGAYKH} xác định PHICONG

Hay

- + GIOKH phụ thuộc hàm vào {MAYBAY,NGAYKH}
- + MAYBAY phụ thuộc hàm vào {PHICONG,NGAYKH,GIOKH}
- + PHICONG phụ thuộc hàm vào {MAYBAY,NGAYKH}

Được kí hiệu như sau:

- + {MAYBAY,NGAYKH} $\rightarrow$ GIOKH
- + {PHICONG,NGAYKH,GIOKH} $\rightarrow$ MAYBAY
- + {MAYBAY,NGAYKH} $\rightarrow$ PHICONG

1. Các khái niệm cơ bản

1.2 Định nghĩa phụ thuộc hàm trong 1 quan hệ

- Cho
 - $R(U)$ là 1 lược đồ quan hệ, U là tập các thuộc tính.
 - $X, Y \subseteq U$
- Ta nói X xác định hàm Y hay Y phụ thuộc hàm vào X nếu với $\forall$ quan hệ r xác định trên $R(U)$ và với 2 bộ t_1 và t_2 bất kỳ mà $t_1[X] = t_2[X]$ thì $t_1[Y] = t_2[Y]$.
- **Ký hiệu:** $X \rightarrow Y$
- Ví dụ: Phụ thuộc hàm của thuộc tính HoTenSV và MaSV được biểu diễn như sau:

$\text{MaSV} \rightarrow \text{HoTenSV}$

1. Các khái niệm cơ bản

1.2 Định nghĩa phụ thuộc hàm trong 1 quan hệ

- Phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$: phụ thuộc hàm hiển nhiên
- Quy ước:

F: tập các phụ thuộc hàm được định nghĩa trên R(U)

Trong tập F, chỉ cần mô tả các phụ thuộc hàm không hiển nhiên, các phụ thuộc hiển nhiên được ngầm hiểu đã có trong F

- Ví dụ : Cho R(U)

	A	B	C	D	E
t1	a1	b1	c1	d1	e1
t2	a1	b2	c2	d2	e1
t3	a2	b1	c3	d3	e1
t4	a2	b1	c4	d3	e1
t5	a3	b2	c3	d1	e1

Những phụ thuộc hàm nào sau đây thỏa r?

$A \rightarrow D$; $AB \rightarrow D$; $E \rightarrow A$; $A \rightarrow E$

1. Các khái niệm cơ bản

1.3 Tính chất của phụ thuộc hàm

Hệ tiên đề Amstrong:

1. *Luật phản xạ* (reflexivity)

$$X \supseteq Y \Rightarrow X \rightarrow Y$$

2. *Luật tăng trưởng* (augmentation)

$$X \rightarrow Y \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$$

3. *Luật bắc cầu* (transitivity)

$$X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$$

Hệ quả của hệ tiên đề Amstrong:

4. *Luật hợp* (the union rule)

$$\text{Cho } X \rightarrow Y, X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$$

5. *Luật tựa bắc cầu* (the pseudotransitivity rule)

$$\text{Cho } X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z \Rightarrow XW \rightarrow Z$$

6. *Luật tách* (the decomposition rule):

$$\text{Cho } X \rightarrow Y, Z \subseteq Y \Rightarrow X \rightarrow Z$$

1. Các khái niệm cơ bản

1.4 Bao đóng của phụ thuộc hàm

- Định nghĩa : **Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F** là tập lớn nhất các phụ thuộc hàm có thể được *suy diễn logic từ F*
- Ký hiệu là F^+
- *Suy diễn logic*
 $X \rightarrow Y$ được suy diễn logic từ F nếu với mỗi quan hệ r xác định trên $R(U)$ thoả các phụ thuộc hàm trong F thì cũng thoả $X \rightarrow Y$
- F là họ đầy đủ (full family) nếu
$$F = F^+$$

1. Các khái niệm cơ bản

1.5 Bao đóng của tập thuộc tính

Định nghĩa : Bao đóng của tập thuộc tính X là tập tất cả các thuộc tính được xác định hàm bởi X thông qua tập F

Ký hiệu là X^+

$$X^+ = \{ A \in U \mid X \rightarrow A \in F^+ \}$$

Thuật toán tính bao đóng của 1 tập thuộc tính

Bước 0 $X^0 = X$.

Bước i Tính X^i từ X^{i-1}

Nếu $Y \rightarrow Z \subseteq F$ và $Y \subseteq X^{i-1}$ và $A \in Z$ và A không thuộc X^{i-1}
thì $X^i = X^{i-1} \cup A$
ngược lại , $X^i = X^{i-1}$.

Nếu $X^i \neq X^{i-1}$

thì lặp Bước i

ngược lại, chuyển Bước n

Bước n $X^+ = X^i$

Ví dụ minh họa tính bao đóng của 1 tập thuộc tính

1. Các khái niệm cơ bản

1.5 Bao đóng của tập thuộc tính

- Cho lược đồ quan hệ $Q(ABCDEFGH)$ và tập phụ thuộc hàm F

$$F = \{ B \rightarrow A; DA \rightarrow CE; D \rightarrow H; GH \rightarrow C; AC \rightarrow D \}$$

- Hãy tính:

$$B^+; H^+; BC^+$$

Giải

Khi đó

- $B^+ = BA$; (do có phụ thuộc hàm $B \rightarrow A$)
- $H^+ = H$. (do có phụ thuộc hàm $H \rightarrow H$)
- $BC^+ = BCAD E H$. (do có các phụ thuộc hàm: $B \rightarrow A; AC \rightarrow D; DA \rightarrow CE; D \rightarrow H$)

1. Các khái niệm cơ bản

1.6 Khóa tối thiểu đối với lược đồ quan hệ

Định nghĩa :

Cho lược đồ quan hệ $R(U)$, tập phụ thuộc hàm F , U là tập thuộc tính; $K \subseteq U$, K được gọi là **khóa tối thiểu** của R nếu:

- $K \rightarrow U$ thuộc F^+
- Với mọi tập con K' của K thì $K' \rightarrow U$ không thuộc F^+

Nhận xét:

Nếu K là một khóa tối thiểu thì

- Bao đóng $K^+ = U$ (từ K suy ra được mọi thuộc tính trong U)
- K là tập thuộc tính nhỏ nhất có tính chất như vậy

1. Các khái niệm cơ bản

1.6 Khóa tối thiểu đối với lược đồ quan hệ Thuật toán tìm khóa tối thiểu

Bước 0 $K^0 = U$.

Bước i Nếu $(K^{i-1} \setminus \{A_i\}) \rightarrow U$
 thì $K^i = K^{i-1} \setminus \{A_i\}$
 ngược lại , $K^i = K^{i-1}$.

 Nếu $K^i \neq K^{i-1}$
 thì lặp Bước i
 ngược lại, chuyển Bước n

Bước n $K = K^i$

Ví dụ minh họa tìm khóa tối thiểu

1. Các khái niệm cơ bản

1.6 Khóa tối thiểu đối với lược đồ quan hệ

Ví dụ:

- Cho lược đồ quan hệ $Q(ABC)$ và tập phụ thuộc hàm
 $F = \{ A \rightarrow B;$
 $A \rightarrow C;$
 $B \rightarrow A \}$
- Hãy tìm một khóa của Q .

Giải:

- $K = \{A, B, C\}$
- Loại thuộc tính A , do $(K - A)^+ = Q^+$ nên $K = \{B, C\}$
- thuộc tính B không loại được do $(K - B)^+ \neq Q^+$ nên $K = \{B, C\}$
- Loại thuộc tính C , do $(K - C)^+ = Q^+$ nên $K = \{B\}$.
- Vậy một khóa của Q là B .

1. Các khái niệm cơ bản

1.7 Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm

Hai vấn đề đặt ra:

- Từ một tập các phụ thuộc hàm có thể suy diễn ra các phụ thuộc hàm khác
- Trong một tập phụ thuộc hàm cho sẵn có thể có các phụ thuộc hàm dư thừa

➔ Làm thế nào để có được một tập phụ thuộc hàm tốt ???

1. Các khái niệm cơ bản

1.7 Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm

- Tập phụ thuộc hàm không dư thừa

Định nghĩa: Tập phụ thuộc hàm F là không dư thừa nếu trong F không tồn tại một phụ thuộc hàm nào mà khi loại bỏ đi phụ thuộc hàm đó, cho ta một tập phụ thuộc hàm tương đương với F .

Thuật toán tìm phủ không dư thừa của một tập phụ thuộc hàm

Bước 0 $F^0 = F$.

Bước i Nếu $(F^{i-1} \setminus \{L_i \rightarrow R_i\}) \approx F$
 thì $F_i = F^{i-1} \setminus \{L_i \rightarrow R_i\}$
 ngược lại , $F_i = F^{i-1}$.

Nếu $F_i \neq F^{i-1}$

thì lặp Bước i

ngược lại, chuyển Bước n

Bước n $F' = F_i$

1. Các khái niệm cơ bản

1.7 Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm

- Tập phụ thuộc hàm tương đương
- Cho F và G là hai tập phụ thuộc hàm, ta nói F và G tương đương (hay F phủ G hoặc G phủ F) và ký hiệu là $F^+ = G^+$ nếu và chỉ nếu mỗi phụ thuộc hàm thuộc F đều thuộc G^+ và mỗi phụ thuộc hàm thuộc G đều thuộc F^+ .

Ký hiệu: $F \approx G$

Ví dụ 1. $R(A,B,C)$

$F = \{ A \rightarrow B; A \rightarrow C; B \rightarrow A; C \rightarrow A; B \rightarrow C \}$

$G = \{ A \rightarrow B; C \rightarrow A; B \rightarrow C \}$

2. $R(ABCDE)$

$F = \{ A \rightarrow BC; A \rightarrow D; CD \rightarrow E \}$

$G = \{ A \rightarrow BCE; A \rightarrow ABD; CD \rightarrow E \}$

Chứng minh F và G tương đương

1. Các khái niệm cơ bản

1.7 Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm

- *Tập phụ thuộc hàm tương đương*

Thuật toán xác định F và G tương đương:

Bước 1: Với mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong F ta xác định xem $X \rightarrow Y$ có là thành viên của G không.

Bước 2: Với mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong G ta xác định xem $X \rightarrow Y$ có là thành viên của F không.

Nếu đúng ở cả hai bước trên $\rightarrow$ kết luận: F và G tương đương.

1. Các khái niệm cơ bản

1.7 Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm

- Định nghĩa phủ tối thiểu

F được gọi là một tập phụ thuộc hàm tối thiểu nếu F thoả đồng thời ba điều kiện sau:

a) Vế phải của F chỉ có một thuộc tính.

b) Không $\exists f: X \rightarrow A \in F$ và $Z \subset X$ mà:

$$F^+ = (F - (X \rightarrow A) \cup (Z \rightarrow A))^+$$

c) Không $\exists X \rightarrow A \in F$ mà:

$$F^+ = (F - (X \rightarrow A))^+$$

Trong đó

- vế phải của mỗi phụ thuộc hàm ở điều kiện a) chỉ có một thuộc tính, nên bảo đảm không có thuộc tính nào ở vế phải là dư thừa.
- điều kiện b) bảo đảm không có một thuộc tính nào tham gia vế trái của phụ thuộc hàm là dư thừa.
- điều kiện c) bảo đảm cho tập F không có một phụ thuộc hàm nào là dư thừa.

1. Các khái niệm cơ bản

1.7 Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm

- Thuật toán tìm phủ tối thiểu

Vào: Tập thuộc tính U , $F = \{L_i \rightarrow R_i : i = 1..n\}$

Ra: Phủ tối thiểu F của tập phụ thuộc hàm F

- Thuật toán

B.1. Biến đổi F về dạng $F1 = \{L_i \rightarrow A_j\}$ trong đó A_j là 1 thuộc tính bất kỳ thuộc U (thỏa mãn điều kiện a)

B.2. Loại bỏ thuộc tính thừa trong vế trái của các phụ thuộc hàm

Lần lượt giản ước từng thuộc tính trong vế trái của từng phụ thuộc hàm trong $F1$ thu được $F1'$. Nếu $F1' \approx F1$ thì loại bỏ thuộc tính đang xét

Khi không có sự giản ước nào xảy ra nữa ta thu được $F2$ thỏa mãn điều kiện b

B.3. Loại bỏ các phụ thuộc hàm dư thừa trong $F2$.

1. Các khái niệm cơ bản

1.7 Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm

Ví dụ:

Cho lược đồ quan hệ Q và tập phụ thuộc F như sau:

- $Q(ABCD)$

$$F = \{ AB \rightarrow CD; B \rightarrow C; C \rightarrow D \}$$

Hãy tìm phủ tối thiểu của F.

Giải:

- kết quả của bước 1 là:

$$F = \{ AB \rightarrow C; AB \rightarrow D; B \rightarrow C; C \rightarrow D \}$$

- kết quả của bước 2 là:

$$F = \{ B \rightarrow C; B \rightarrow D; B \rightarrow C; C \rightarrow D \}$$

- kết quả của bước 3 cho phủ tối thiểu:

$$Q(ABCD)$$

$$F = \{ B \rightarrow C; C \rightarrow D \}$$

1. Các khái niệm cơ bản

1.8 Phép tách các lược đồ quan hệ

- **Mục đích**

Thay thế một lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ bằng một tập các lược đồ con $\{R_1, R_2, \dots, R_k\}$ trong đó $R_i \subseteq R$ và $R = R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_k$.

- **Yêu cầu phép tách**

- Bảo toàn thuộc tính, ràng buộc
- Bảo toàn dữ liệu

1. Các khái niệm cơ bản

1.8 Phép tách các lược đồ quan hệ

- Phép tách không mất mát thông tin (Lossless join)
- **Định nghĩa:**

Cho lược đồ quan hệ $R(U)$, phép tách R thành các lược đồ con $\{R_1, R_2, \dots, R_k\}$ được gọi là phép tách không mất mát thông tin đối với một tập phụ thuộc hàm F nếu với mọi quan hệ r xác định trên R thỏa mãn F thì:

$$r = \Pi_{R_1}(r) \bowtie \Pi_{R_2}(r) \bowtie \dots \bowtie \Pi_{R_k}(r)$$

- **Ví dụ:**

Supplier (sid,sname,city,pid,pname,colour,quantity)



S1(sid, sname, city)

SP1(pid,pname,colour,quantity)

1. Các khái niệm cơ bản

1.8 Phép tách các lược đồ quan hệ

- Kiểm tra tính không mất mát thông tin
- Vào: $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, F , phép tách $\{R_1, R_2, \dots, R_k\}$
- Ra: phép tách là mất mát thông tin hay không?

Thuật toán

B.1. Thiết lập một bảng k hàng, n cột

Nếu A_j là thuộc tính của R_i thì điền a_j vào ô (i,j) .

Nếu không thì điền b_{ij} .

B.i. Xét $f = X \rightarrow Y \in F$.

Nếu 2 hàng $t1, t2$ thuộc bảng : $t1[X] = t2[X]$ thì $t1[Y] = t2[Y]$, ưu tiên đồng nhất về giá trị a

Lặp cho tới khi không thể thay đổi được giá trị nào trong bảng.

B.n. Nếu bảng có 1 hàng gồm các kí hiệu $a_1, a_2, \dots, a_n$ thì phép tách là không mất mát thông tin.

Ngược lại, phép tách không bảo toàn thông tin.

Ví dụ

- $R = (\text{MaNV}, \text{TenNV}, \text{MaDA}, \text{TenDA}, \text{DDiem}, \text{Sốgiờ})$
- $F = \{\text{MaNV} \rightarrow \text{TenNV},$
 $\text{MaDA} \rightarrow \{\text{TenDA}, \text{DDiem}\},$
 $\{\text{MaNV}, \text{MaDA}\} \rightarrow \text{Sốgiờ}\}$
- $R1 = (\text{MaNV}, \text{TenNV})$
- $R2 = (\text{MaDA}, \text{TenDA}, \text{DDiem})$
- $R3 = (\text{MaNV}, \text{MaDA}, \text{Sốgiờ})$

Kiểm tra xem phép tách có mất mát không?

B1, 2

	MaNV	TenNV	MaDA	TenDA	Ddiem	Sôgiò
R1	a1	a2	b13	b14	b15	b16
R2	b21	b22	a3	a4	a5	b26
R3	a1	b32	a3	b34	b35	a6

B3

	MaNV	TenNV	MaDA	TenDA	Ddiem	Sôgiò
R1	1	1	0	0	0	0
R2	0	0	1	1	1	0
R3	1	0 1	1	0	0	1

B1, 2

	MaNV	TenNV	MaDA	TenDA	Ddiem	Sôgiờ
R1	a1	a2	b13	b14	b15	b16
R2	b21	b22	a3	a4	a5	b26
R3	a1	b32	a3	b34	b35	a6

B3

	MaNV	TenNV	MaDA	TenDA	Ddiem	Sôgiờ
R1	1	1	0	0	0	0
R2	0	0	1	1	1	0
R3	1	1	1	0 1	0 1	1

1. Các khái niệm cơ bản

1.7 Phép tách các lược đồ quan hệ

Phép tách bảo toàn tập phụ thuộc hàm

- *Hình chiếu của tập phụ thuộc hàm*

Cho sơ đồ quan hệ R , tập phụ thuộc hàm F , phép tách $\{R_1, R_2, \dots, R_k\}$ của R trên F .

Hình chiếu F_i của F trên R_i là tập tất cả $X \rightarrow Y \in F^+ :$

$$XY \subseteq R_i .$$

- Phép tách sơ đồ quan hệ R thành $\{R_1, R_2, \dots, R_k\}$ là một *phép tách bảo toàn tập phụ thuộc hàm* F nếu

$$(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k)^+ = F^+$$

hay hợp của tất cả các phụ thuộc hàm trong các hình chiếu của F lên các sơ đồ con sẽ suy diễn ra các phụ thuộc hàm trong F .

Lý thuyết thiết kế CSDL quan hệ

1. Các khái niệm cơ bản



2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

2.1 Tổng quan

Vấn đề đặt ra:

Có cần phải tinh chỉnh thiết kế nữa hay không?

Thiết kế đã là tốt hay chưa?

→ Định nghĩa về các dạng chuẩn

Mục đích:

Mỗi dạng chuẩn đảm bảo ngăn ngừa (giảm thiểu) một số các dạng dư thừa hay dị thường dữ liệu.

Các dạng chuẩn hay sử dụng:

Dạng chuẩn 1 (1NF)

Dạng chuẩn 2 (2NF)

Dạng chuẩn 3 (3NF)

Dạng chuẩn Boye –Code (BCNF)

Dạng chuẩn 4 (4NF)

2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

2.1 Tổng quan

- Mỗi một dạng chuẩn là một tập các điều kiện trên lược đồ nhằm đảm bảo các tính chất của nó (liên quan tới dư thừa và bất thường trong cập nhật)
- Chuẩn hóa dữ liệu: quá trình phân tích lược đồ quan hệ dựa trên các FD và các khóa chính để đạt được
 - Cực tiểu sự dư thừa
 - Cực tiểu các phép cập nhật bất thường

2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

2.2 Một số định nghĩa cơ bản

- **Định nghĩa 1:**
- Cho $R(U)$ là một lược đồ quan hệ với U là tập các thuộc tính, F là tập các phụ thuộc hàm trên R và $A \in U$
- Chúng ta nói: A là **thuộc tính khóa** (prime) nếu A thuộc một khóa tối thiểu nào đó của R . Ngược lại A được gọi là **thuộc tính không khóa** (nonprime).

Ví dụ:

$R(ABCD)$

$F = \{AB \rightarrow C, BC \rightarrow A, B \rightarrow D\}$

→ Lược đồ trên có 2 khóa tối thiểu AB, BC

→ A, B, C : thuộc tính khóa; D : thuộc tính không khóa

2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

2.2 Một số định nghĩa cơ bản

- **Định nghĩa 2:**

Cho $R(U)$ là một lược đồ quan hệ với U là tập các thuộc tính, F là tập các phụ thuộc hàm trên R và $X \subseteq U, A \in U$

Chúng ta nói:

A là **phụ thuộc bắc cầu** vào X nếu tồn tại một tập thuộc tính $Y, Y \subseteq U$ sao cho $X \rightarrow Y, Y \rightarrow A$ thuộc F^+ nhưng $Y \rightarrow X$ không thuộc F^+ . Ngược lại A không phụ thuộc bắc cầu vào X hay A phụ thuộc trực tiếp vào X

2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

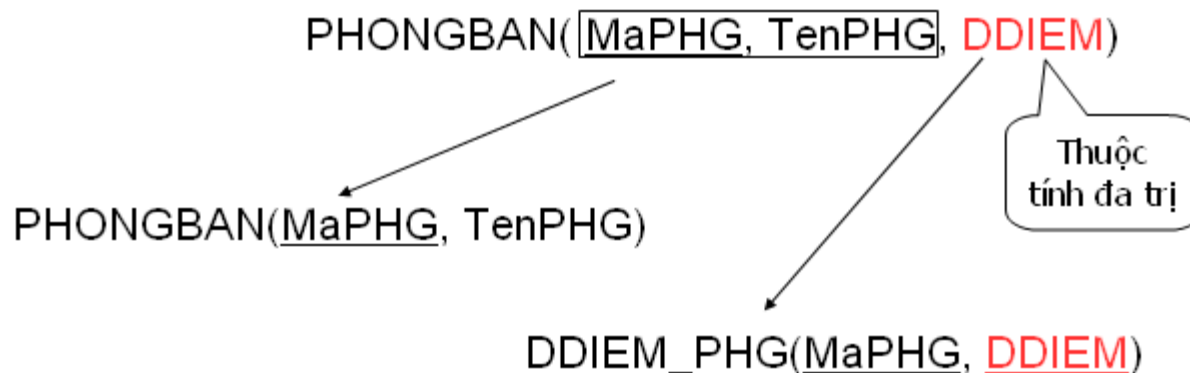
2.3 Dạng chuẩn 1 (1NF)

- **Định nghĩa :**

Một sơ đồ quan hệ R được gọi là ở dạng chuẩn 1 nếu *tất cả các miền giá trị của các thuộc tính trong R đều chỉ chứa giá trị nguyên tố*

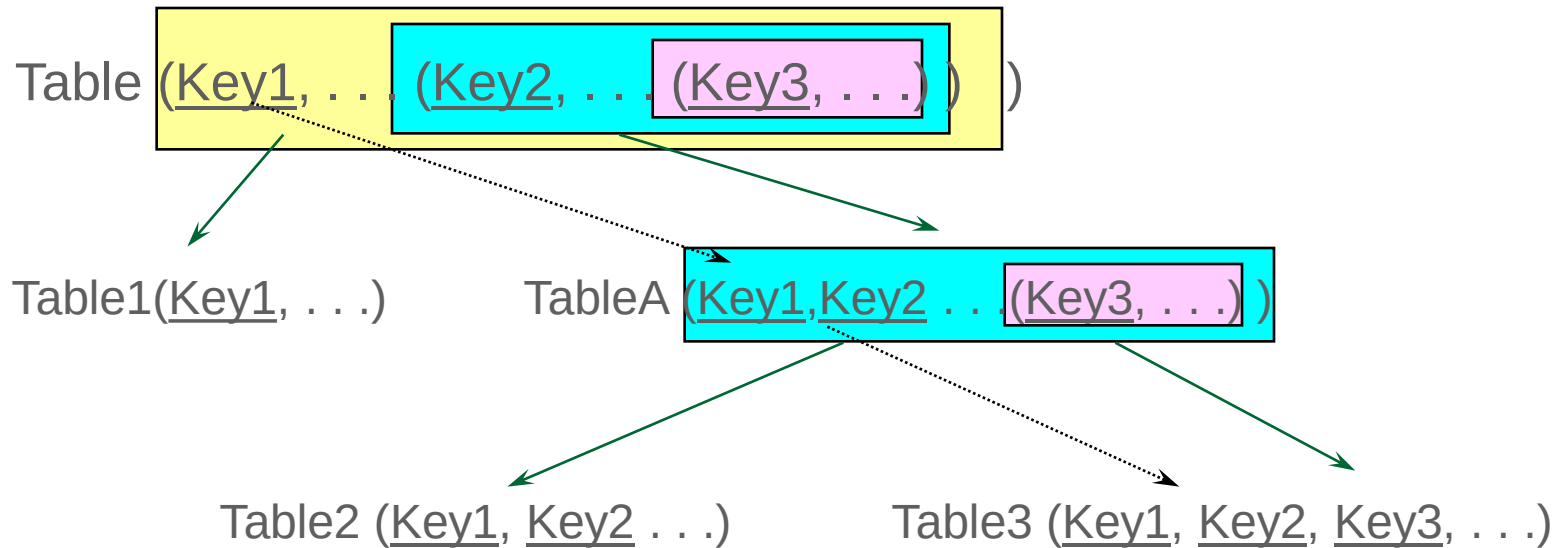
Giá trị nguyên tố là giá trị mà không thể chia nhỏ ra được nữa

- **Ví dụ:** Quan hệ không ở 1NF và quan hệ sau khi chuẩn hóa về 1NF



2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

2.3 Dạng chuẩn 1 (1NF)



- Lược đồ gốc:
Table (Key1, aaa. . . (Key2, bbb. . . (Key3, ccc. . .)))
- Để thỏa mãn 1NF chúng ta thực hiện
 - Table1(Key1, aaa . . .)
 - Table2(Key1, Key2, bbb . . .)
 - Table3(Key1, Key2, Key3, ccc. . .)

2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

2.3 Dạng chuẩn 1 (1NF)

- Vấn đề còn tồn tại trong 1NF
- Xét lược đồ
DDIEM_PHG(MaPHG, DDIEM)
 - Vẫn bị lặp lại

- Ẩn chứa các phụ thuộc hàm bộ phận

MAPHG	DIADIEM
1	TP HCM
4	HA NOI
5	VUNGTAU
5	NHATRANG
5	TP HCM

2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

2.4 Dạng chuẩn 2 (2NF)

- **Định nghĩa :**

Một sơ đồ quan hệ R được coi là ở dạng chuẩn 2 nếu sơ đồ quan hệ này ở 1NF

Tất cả các thuộc tính không khóa đều *phụ thuộc hàm đầy đủ* vào khóa chính.

- **Phụ thuộc hàm đầy đủ**

Cho lược đồ quan hệ $R(U)$, F là tập phụ thuộc hàm trên R . $X, Y \subseteq U$. Y được gọi là phụ thuộc đầy đủ vào X nếu:

- $X \rightarrow Y$ thuộc F^+
- $\nexists X' \subset X : X' \rightarrow Y \in F^+$

Các phụ thuộc hàm không đầy đủ còn gọi là *phụ thuộc bộ phận*.

2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

2.4 Dạng chuẩn 2 (2NF)

- Ví dụ

Sales(sid, sname, city, item, price)

$F = \{ \text{sid} \rightarrow (\text{sname}, \text{city}), (\text{sid}, \text{item}) \rightarrow \text{price} \}$

- Khóa chính (sid, item)

- Thấy sname, city không phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính

→ Sales không thuộc 2NF

- Chuẩn hoá

S(sid, sname, city)

Sales (sid, item, price)

2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

2.5 Dạng chuẩn 3 (3NF)

- **Định nghĩa:** Một sơ đồ quan hệ R được coi là ở dạng chuẩn 3 nếu

- ✓ Sơ đồ quan hệ này đã ở dạng 2NF
- ✓ Mọi thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính

- **Ví dụ:**

ItemInfo(item, price, discount).

$F = \{\text{item} \rightarrow \text{price}, \text{price} \rightarrow \text{discount}\}$

thuộc tính không khóa **discount** phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính **item**.

Vậy quan hệ này không ở dạng 3NF.

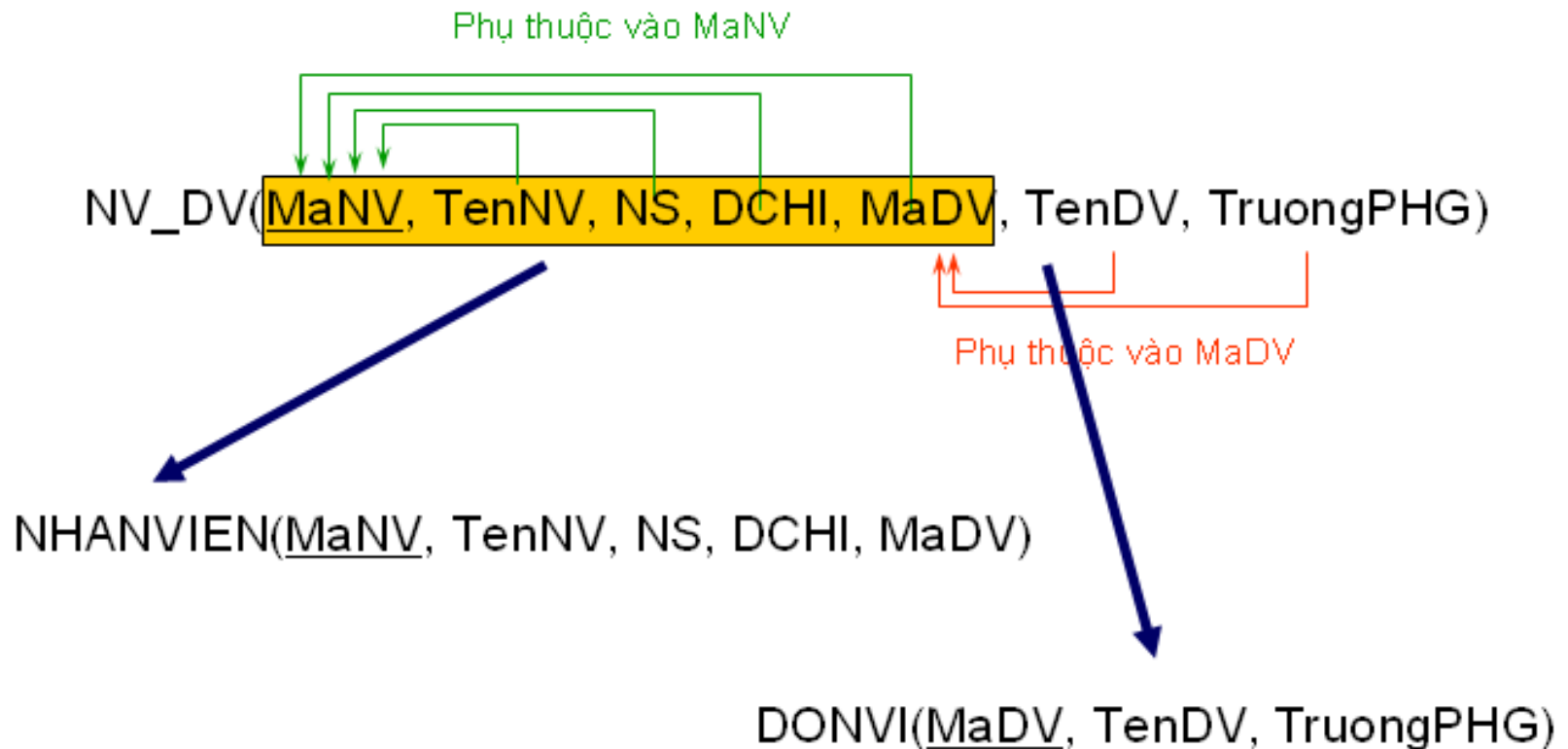
→ Chuẩn hoá

ItemInfo(item, price)

Discount(price, discount)

2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

2.5 Dạng chuẩn 3 (3NF)



2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

2.6 Tổng kết

NF	Nhận biết	Cách chuẩn hóa
1	Quan hệ ko có thuộc tính đa trị và quan hệ lặp	Chuyển tất cả quan hệ lặp hoặc đa trị thành 1 quan hệ mới
2	Phụ thuộc 1 phần vào thuộc tính khóa	Tách thuộc tính phụ thuộc 1 phần thành lược đồ mới, đảm bảo quan hệ với lược đồ liên quan
3	Phụ thuộc ẩn, tồn tại phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính ko phải là khóa	Tách các thuộc tính đó thành lược đồ mới

Lý thuyết thiết kế CSDL quan hệ

1. Các khái niệm cơ bản

2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ



3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.1 Tách bảo toàn tập phụ thuộc hàm về dạng chuẩn 3 (3NF)

- Vào: $R(U)$, F (giả thiết F là phủ tối thiểu)
- Ra: Phép tách bảo toàn tập phụ thuộc hàm về 3NF

Thuật toán

- B1.** Với các $A_i \in U$, $A_i \notin F$ thì loại A_i khỏi R và lập 1 quan hệ mới cho các A_i
- B2.** Nếu $\exists f \in F$, f chứa tất cả các thuộc tính của R thì kết quả là R
- B3.** Ngược lại, với mọi $X \rightarrow A \in F$, xác định một quan hệ $R_i(XA)$.
Nếu $X \rightarrow A_i$, $X \rightarrow A_j$ thì tạo một quan hệ chung $R'(XA_iA_j)$

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.1 Tách bảo toàn tập phụ thuộc hàm về dạng chuẩn 3 (3NF)

- Ví dụ:

Cho $R = \{A, B, C, D, E, F, G\}$

$F = \{A \rightarrow B, ACD \rightarrow E, EF \rightarrow G\}$

Xác định phép tách bảo toàn tập phụ thuộc hàm về 3NF.

Giải:

B1. không lập được quan hệ nào mới.

B2. $\exists f \in F$: f chứa tất cả các thuộc tính của R

B3. $A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad R1(AB)$

$ACD \rightarrow E \quad \Rightarrow \quad R2(ACDE)$

$EF \rightarrow G \quad \Rightarrow \quad R3(EFG)$

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.2 Tách không mất mát thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm về 3NF

Yêu cầu:

- ✓ Bảo toàn tập phụ thuộc hàm (như thuật toán trên)
- ✓ Đảm bảo là có một lược đồ con chứa khóa của lược đồ được tách

Các bước tiến hành:

- B1.** Tìm một khóa tối thiểu của lược đồ quan hệ R đã cho
- B2.** Tách lược đồ quan hệ R theo phép tách bảo toàn tập phụ thuộc
- B3.** Nếu 1 trong các lược đồ con có chứa khóa tối thiểu thì kết quả của B2 là kết quả cuối cùng. Ngược lại, thêm vào kết quả đó một lược đồ quan hệ được tạo bởi khóa tối thiểu tìm được ở B1.

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.2 Tách không mất mát thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm về 3NF

- Ví dụ

Cho $R(A, B, C, D, E, F, G)$.

$F = \{A \rightarrow B, ACD \rightarrow E, EF \rightarrow G\}$

Giải

B1. Khóa tối thiểu cần tìm là ACDF

B2. Phép tách bảo toàn tập phụ thuộc hàm R cho 3 lược đồ con

$R1(AB), R2(ACDE), R3(EFG)$

B3. Do khóa ACDF không nằm trong bất kỳ một lược đồ con nào trong 3 lược đồ con trên, ta lập một lược đồ con mới $R4(ACDF)$

Kết quả cuối cùng ta có phép tách R thành 4 lược đồ con $\{R1, R2, R3, R4\}$ là một phép tách không mất mát thông tin và bảo toàn tập phụ thuộc hàm.

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.4 Dạng chuẩn Boye-Codd

Định nghĩa: Một lược đồ quan hệ $R(U)$ với một tập phụ thuộc hàm F được gọi là ở dạng chuẩn Boye-Codd (BCNF) nếu với $\forall X \rightarrow A \in F^+$ thì

- A là thuộc tính xuất hiện trong X hoặc
- X chứa một khóa của quan hệ R .

Ví dụ

- $R = \{\underline{A}, \underline{B}, C\}$; $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow B\}$.
- R không phải ở BCNF vì $\exists C \rightarrow B$, C không phải là khóa.

Chú ý:

Một quan hệ thuộc 3NF thì chưa chắc đã thuộc BCNF.
Nhưng một quan hệ thuộc BCNF thì thuộc 3NF

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.5 Tách không mất mát thông tin về BCNF

Vào : Lược đồ quan hệ R, tập phụ thuộc hàm F.

Ra : Phép tách không mất mát thông tin bao gồm một tập các lược đồ con ở BCNF với các phụ thuộc hàm là hình chiếu của F lên lược đồ đó.

- **Cách tiến hành**

B1. $KQ = \{R\}$,

B2. Với mỗi $S \in KQ$, S không ở BCNF, xét $X \rightarrow A \in S$,
với điều kiện X không chứa khóa của S và $A \notin X$.

Thay thế S bởi S1, S2 với $S1 = A \cup \{X\}$, $S2 = \{S\} \setminus A$.

B3. Lặp (B2) cho đến khi $S \in KQ$ đều ở BCNF

KQ gồm các lược đồ con của phép tách yêu cầu

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.6 Dạng chuẩn 4 (4NF)

- **Định nghĩa:** Một quan hệ R ở dạng chuẩn bốn nếu có một *phụ thuộc đa trị* $X \twoheadrightarrow Y$ với $Y \neq \emptyset$, $Y \not\subset X$ và $XY \subset R$ thì X chứa một khóa của R

- **Chú ý:**

Nếu R chỉ có các phụ thuộc hàm thì dạng chuẩn bốn chính là dạng chuẩn Boye-Codd và $X \twoheadrightarrow Y$ phải có nghĩa là $X \rightarrow Y$.

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.7 Phụ thuộc đa trị

Định nghĩa:

Cho $R(U)$; $X, Y \notin U$. Ta nói X xác định đa trị Y hay Y phụ thuộc đa trị vào X nếu với $\forall r$ xác định trên R và với hai bộ t_1 và t_2 bất kỳ mà $t_1[X] = t_2[X]$ thì $\exists$ bộ t_3 sao cho:

$$t_3[X] = t_1[X]$$

$$t_3[Y] = t_1[Y] \text{ và } t_3[Z] = t_2[Z]$$

$$\text{với } Z = U \setminus XY.$$

Ký hiệu : $X \twoheadrightarrow Y$

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.7 Phụ thuộc đa trị

Ví dụ:

NHÂNVIÊN	TênNV	TênDA	TênconNV
	Nam	DA01	Lan
	Nam	DA02	Hoa
	Nam	DA01	Hoa
	Nam	DA02	Lan

$TênNV \twoheadrightarrow TênDA, TênNV \twoheadrightarrow TênconNV$

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.8 Hệ tiên đề đối với phụ thuộc hàm và phụ thuộc đa trị.

Cho $R(U)$; $X, Y, Z, W \subseteq U$ ($XY = X \cup Y$)

- A1: **Phản xạ đối với FD** (reflexivity): Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$.
- A2: **Tăng trưởng đối với FD** (augmentation):
Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow YZ$.
- A3: **Bắc cầu đối với FD** (transitivity):
Nếu $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$.
- A4: **Luật bù đối với MVD** (complementation):
Nếu $X \twoheadrightarrow Y$ thì $X \twoheadrightarrow U \setminus XY$.
- A5: **Tăng trưởng đối với MVD** (augmentation):
Nếu XY và $V \subseteq W$ thì $WX \twoheadrightarrow VY$.
- A6: **Bắc cầu đối với MVD** (transitivity):
Nếu $X \twoheadrightarrow Y$, $Y \twoheadrightarrow Z$ thì $X \twoheadrightarrow Z \setminus Y$.
- A7: Nếu $X \rightarrow Y$ thì $X \twoheadrightarrow Y$.
- A8: Nếu $X \twoheadrightarrow Y$, $W \rightarrow Z$ với $Z \subseteq Y$ và $W \cap Y = \emptyset$ thì $X \rightarrow Z$.

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.9 Các luật suy diễn bổ sung đối với các phụ thuộc đa trị

- Luật hợp (union):

Nếu $X \twoheadrightarrow Y$, $X \twoheadrightarrow Z$ thì $X \twoheadrightarrow YZ$.

- Luật tựa bắc cầu (pseudotransitivity):

Nếu $X \twoheadrightarrow Y$, $WY \twoheadrightarrow Z$ thì $WX \twoheadrightarrow Z \setminus WY$.

- Luật tựa bắc cầu hỗn hợp (mixed pseudotransitivity):

Nếu $X \twoheadrightarrow Y$, $XY \twoheadrightarrow Z$ thì $X \twoheadrightarrow Z \setminus Y$.

- Luật tách (decomposition):

Nếu $X \twoheadrightarrow Y$, $X \twoheadrightarrow Z$ thì

$X \twoheadrightarrow Y \cap Z$, $X \twoheadrightarrow Y \setminus Z$, $X \twoheadrightarrow Z \setminus Y$.

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.10 Tính cơ sở phụ thuộc

- **Vào:** Tập các phụ thuộc đa trị M trên tập thuộc tính U và tập thuộc tính $X \subseteq U$.
- **Ra:** Cơ sở phụ thuộc của X đối với M .

Cách tiến hành:

- B1.** Đặt T là tập các tập con Z của U : với $W \rightarrow\rightarrow Y \in M$ mà $W \subseteq X$ thì Z là $Y \setminus X$ hoặc $U \setminus XY$.
- B2.** T được thiết lập cho tới khi là một tập các tập rời nhau, nếu có một cặp Z_1, Z_2 không tách rời nhau thì thay chúng bởi $Z_1 \setminus Z_2, Z_2 \setminus Z_1, Z_1 \cap Z_2$ với điều kiện không ghi nhận tập rỗng. Gọi S là tập thu được sau bước này.
- B3.** Tìm các phụ thuộc có dạng $V \rightarrow\rightarrow W$ trong M và một tập Y trong S : $Y \cap W \neq \emptyset, Y \cap V = \emptyset$. Thay Y bằng $Y \cap W$ và $Y \setminus W$ cho đến khi không thay đổi S được nữa.
- B4.** Tập S thu được sau bước này là cơ sở phụ thuộc của X .

3. Thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ

3.11 Phép tách không mất mát thông tin

Thuật toán

B.1. Thiết lập một bảng k hàng, n cột

B.i. Xét $f = X \rightarrow Y \in F$: Thực hiện đồng nhất bảng

Xét $X \rightarrow Y$:

nếu $\exists 2$ hàng $t1, t2$ thuộc bảng : $t1[X] = t2[X]$

thì thêm vào bảng đó một hàng mới u

$u[X]=t1[X], u[Y]=t1[Y],$

$u[R \setminus XY] = t2[R \setminus XY]$

Lặp cho tới khi không thể thay đổi được giá trị nào trong bảng

B.n. Nếu bảng có 1 hàng gồm các kí hiệu $a1, a2, \dots, an$ thì phép tách là không mất mát thông tin.

Ngược lại, phép tách không bảo toàn thông tin.

KẾT LUẬN

- **Tầm quan trọng của thiết kế CSDL**
 - ✓ ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu lưu trữ
 - ✓ Hiệu quả của việc khai thác dữ liệu
 - **Mục đích của thiết kế CSDL:** tránh
 - ✓ Dư thừa dữ liệu
 - ✓ Dị thường dữ liệu khi thêm/xoá/sửa đổi
 - ✓ Hiệu quả trong tìm kiếm
- **Đưa về các dạng chuẩn**
- ✓ 2NF: giảm ước sự dư thừa để tránh các dị thường khi cập nhật
 - ✓ 3NF: tránh các dị thường khi thêm/xoá